Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 15 — อ่านผลที่ขาดทุนให้เป็น

คาดไว้ 12 แต่เหลือจริง 2 — เงิน 10 หายไปตรงไหน และทำไมกำไรบนกระดาษถึงหลอกเราได้

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** อ่านครบ ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้ · 🟠 **ทางด่วน:** บทนี้อยู่นอกทางด่วน

เรื่องที่ผ่านมา: ไม้ 1–2 ได้ +16 และ +2 (บท 12)

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 6**

สองสัปดาห์หลังไม้ 3 ปิดที่ –21 บัญชีคู่ยังอยู่ที่ **–3** การ์ดยังพัก แต่ไม้ซ้อมบนกระดาษยังทำได้ คืนนี้มินกางไม้ซ้อมที่จดละเอียดที่สุด: long (สถานะซื้อ/ถือซื้อ) A 10 · short (สถานะขาย/ขายชอร์ต) B 20 จดราคาที่กดได้จริงบนจอก่อนกดเขาเขียนว่า **คาด 12** แต่ตอนปิด บรรทัดสุดท้ายเหลือ **2**

ก่อนขอกลับมาเทรด เขาอยากรู้ว่า 10 นั้นไปไหน และยังมีคำถามค้างจากบท 10: ถ้าเอาคู่อันดับ 1 ที่ตัวคัดกรองเลือกมาไปเทรดด้วยการ์ดจริง เงินจะหลอกเขาไหม

1. คาดกำไรจากอะไร — A ขึ้นมากกว่า B... แต่ได้ 2 ไม่ใช่ 12
2. ถืออะไรจริง — A +10 · B –20 บนกระดาษ ขา B ผ่าน perp (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ)
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — บัญชีคู่ไม่เปลี่ยน ไม้ซ้อมไม่นับ
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — 10 ที่หายไป ใครได้ไป?

ผลจริงต่ำกว่าที่คาด เงินหายตรงชั้นไหน — และจะทดสอบอย่างไรไม่ให้หลอกตัวเอง

🛑 **ทายก่อนเลื่อนลง**

ใน 10 ที่หายไป คุณคิดว่าค่าธรรมเนียมกินไปเท่าไร เขียนตัวเลขหนึ่งตัว

คาด 12 เหลือ 2: ไล่ทีละชั้น

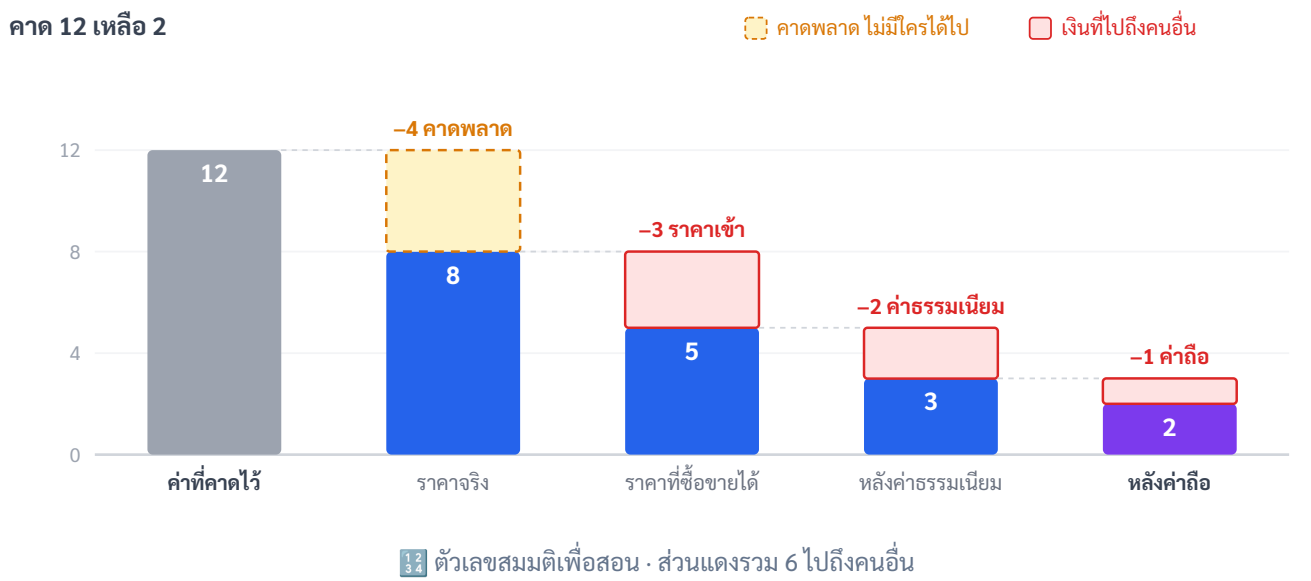
มินเรียงราคาสี่แถว แถวแรกคือ **Mid Price (ราคากลาง)** คือกึ่งกลางระหว่าง bid กับ ask ตอนตัดสินใจ

🔢 สมมติเพื่อสอน · long A 10 · short B 20

ราคา	A	B	กำไรก่อนค่าธรรมเนียม
ราคากลางตอนตัดสินใจ	100	50	จุดตั้งต้น
ราคาปลายทางที่คาด	102.0	50.4	12
ราคาปลายทางที่เกิดจริง	102.0	50.6	8
ราคาที่ซื้อขายได้ตอนเข้า (ask ของ A · bid ของ B)	100.2	49.95	5

คิดตามทีละแถว ที่คาดไว้คือ ขา A 10 × 2 = +20 และขา B −20 × 0.4 = −8 รวม **12** แต่ B ขึ้นไปถึง 50.6 ขา B เป็น −12 ผลที่ราคากลางจึงเหลือ **8** เมื่อใช้ราคาที่ซื้อได้จริง ขา A ได้ 10 × (102 − 100.2) = 18 ขา B ได้ −20 × (50.6 − 49.95) = −13 รวม **5**

หักค่าธรรมเนียม 2 จาก Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) สี่ครั้ง เหลือ **3** แล้วหักค่าถือขา short 1 เหลือ **2** เพราะช่วงนั้น Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ) ติดลบ ขา short B จึงจ่าย ถ้าบวกจะรับและใส่บวก



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ส่วนแดงรวม 6 ไปถึงคนอื่น

ห้าตัวเลขนี้เรียกว่า **สะพานผล** แต่ละชั้นเปลี่ยนสมมติฐานทีละข้อ

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: เริ่มจากสิ่งที่ตลาดให้จริง แล้วหักสามอย่างที่จ่ายเพื่อจับมัน ค่าธรรมเนียมกินแค่ 2 ใน 10 ส่วนก้อนใหญ่สุด −4 ไม่อยู่ในสมการนี้เลย

กำไรสุทธิ = ผลที่ราคากลาง 8 − ราคาเข้าที่แย่กว่า 3 − ค่าธรรมเนียม 2 − ค่าถือ 1 = 2

–4 ไม่ใช่เงินที่ใครเอาไป

ผลต่าง 8 – 12 = **–4** เรียกว่า **Forecast Error (คาดพลาด)** คือผลจริงต่างจาก**ค่าที่คาดไว้** (ตัวเลขจุดเดียวที่จดก่อนกด) ไม่มีใครได้ 4 นี้ไป และไม้เดียวอาจคาดพลาดได้แม้วิธีคิดดี ต้องดูหลายไม้จึงรู้ว่าวิธีคาดเอียงไหม

ส่วน –3 เป็นเงินจริง ขา A จ่ายแพงกว่าราคากลาง 0.2 × 10 = 2 และขา B ขายต่ำกว่า 0.05 × 20 = 1 ในการเทรดจริง ชั้นนี้อาจมาจากเวลา Partial Fill (การได้ราคาไม่ครบ) หรือขาหนึ่งได้ก่อน และ 5 รวมผลของราคาเข้าแล้ว อย่าหัก 3 ซ้ำ

คู่นี้ไม่ใช่ Market-neutral (เป็นกลางต่อตลาด) มี beta exposure (ความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด) 500 (บท 8, 11) ผลที่ราคากลาง 8 จึงอาจมีส่วนที่มาจากตลาดทั้งก้อนขยับ

ไล่จากชั้นบนลงล่าง

สะพานผลบอกว่าเงินหายตรงไหน ไม่บอกว่าเพราะอะไร จึงต้องไล่ตามลำดับ

1. **บัญชีและข้อมูล** ราคา เวลา จำนวนตรงกับที่ซื้อขายได้ไหม ขาดทุนจากลงบัญชีผิดไม่ใช่หลักฐานว่ากลไกผิด
2. **คาดพลาด** รวมหลายไม้แล้ว ผลที่ราคากลางยังบวกไหม ถ้าไม่ การต่อรองค่าธรรมเนียมไม่ใช่คำถามแรก
3. **ราคาที่ซื้อขายได้** แย่เพราะรีบ ขาหนึ่งช้า หรือราคาวิ่งหนีหลังกด
4. **ค่าธรรมเนียม** หักครบ ไม่ซ้ำ
5. **ค่าถือ** เครื่องหมายถูกไหม โตตามเวลาถือแค่ไหน

แก้ทีละชั้น เพราะถ้าเปลี่ยนสามอย่างพร้อมกันแล้วผลดีขึ้น เราจะไม่รู้ว่าอะไรช่วย ส่วนอาการขาดทุนอ่านเป็น**ต้นไม้วินิจฉัย** สองกิ่ง

- **ขาดทุนทันทีหลังเข้า** คำสั่งได้เร็วแล้วราคาวิ่งต่อทางเดิม: อีกฝั่งมักเป็น**คนรู้** ซึ่งรู้ว่าเชือกขาดแล้ว
- **ขาดทุนจากการรอ** ไม่มีอะไรกระโดด แต่ไม้ครบเวลาแบบไม่ถึงเป้าบ่อยขึ้น: **ผู้จ่ายอาจหายไป** คนรีบน้อยลง หรือมือที่แย่งเชือกมากขึ้น

ไม้ 3 ของมิน (เข้า 2.1 แล้ววิ่งสวนต่อจนกระโดดไป 4.1) เข้ากิ่งแรก แต่เขามีแค่ **n = 3 ไม้** ซึ่งพอแค่ให้ตั้งคำถามต่อ ข้อสรุปจึงต้องแคบ: "A–B ด้วย X = A – 2B บนการ์ดนี้และในช่วงนี้ ยังไม่ผ่านเกณฑ์หลังต้นทุน" ไม่ใช่ "คู่เหรียญใช้ไม่ได้"

> 🎬 **ทางที่ไม่ได้เลือก · ต้น**
>
> ต้นเห็นสะพานผลแล้วตอบทันที "ค่าธรรมเนียมแพง ย้าย exchange จบ" ถ้าทำตาม มินจะไล่ได้แค่ 2 จาก 10 แล้วเลิกถาม ส่วน 4 กับ 3 ตามไปอยู่ที่ exchange ใหม่ครบ

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ถ้าเทรดคู่อันดับ 1 ของบท 10 (ไม่มีเชือก) บนกระดาษด้วยการ์ดบท 12 คุณคาดอะไร: กำไรก้อนแรกหลอกให้เชื่อหรือขาดทุนยาวไม่หยุด

เงินก็หลอกได้ แต่การ์ดหยุดมันได้เร็ว

มินทำ Backtest (การทดสอบย้อนหลัง) คู่นั้นตลอด Test Period (ช่วงทดสอบ) 250 วัน ขาละ 1,000 ด้วยการ์ดบท 12: เข้าเมื่อ Z-score (ค่ามาตรฐาน · ระยะห่างเป็นจำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เกิน 2 ออกที่ 0.5 หรือครบ 3 วัน งบสุทธิ −15 ต้นทุน Round Trip (การเปิดแล้วปิดหนึ่งครั้ง) 1 ก่อนค่าถือ

🎲 จำลอง (ตัวเลขมาจากการสุ่มชุดตัวอย่างหนึ่งชุด) · คู่ไม่มีเชือก

ไม้	วัน	Z-score เข้า	เหตุออก	สุทธิ
1	75 → 78	−2.13	ครบเวลา	0.48
2	79 → 80	−2.2	ชนงบ → พัก	−15.98

ไม้แรกได้ +0.48 ส่วนไม้ที่สองชนงบในวันเดียว รวม **−15.50** แล้วการ์ดหยุดเปิดไม้ใหม่ **การ์ดที่ดีหยุดคู่ปลอมได้เร็วโดยเสียแค่งบไม้เดียว** แต่ที่หยุดเร็วส่วนหนึ่งเพราะงบ −15 แคบมากเมื่อเทียบกับการแกว่งของคู่นี้ (🔎 ท้ายบท)

> 🎲 **ผลของมินคือหนึ่งชุด (n = 1)**
>
> สุ่มใหม่ 30 ชุด โดยทำซ้ำทั้งการค้นและการเทรด **ทั้ง 30 ชุดจบที่ Pause Mode (โหมดพัก)** Median (มัธยฐาน) รวม **−17.62** (ช่วง −47.47 ถึง +79.43) สิ่งที่การ์ดให้คือหยุดเร็ว ไม่ใช่เสียไม่เกิน 15 เพราะไม้ชนงบเสียเกิน 20 ใน 15 ชุด แย่สุด **−42.10** เมื่อราคากระโดดข้ามเส้นก่อนได้ปิด ส่วนไม้แรกกำไร 10 จาก 30 ชุด และรวมเป็นบวก 7 ชุด ถ้าหยุดดูตอนกำไร กระดาษจะ "พิสูจน์" คู่ปลอม

ในตลาดจริงไม่มีใครเฉลยว่าคู่ไหนปลอม ทางกันคือรู้ก่อนว่าต้องเห็นกี่ไม้

15 ไม้ หรือ 17,299 ไม้

กติกาที่ใช้ทำตาราง: กำไรเฉลี่ยต่อไม้ต้องห่างศูนย์อย่างน้อยสองเท่าของระยะที่ค่าเฉลี่ยแกว่งเองจากโชค (มั่นใจราว 95%) ยิ่งมีไม้มาก ค่าเฉลี่ยยิ่งแกว่งน้อย คือถ้าไม้มากขึ้นสี่เท่า ค่าเฉลี่ยจะแกว่งเหลือครึ่ง ส่วนผลต่อไม้สามแบบมาจากการ์ดบท 12

🔢 สมมติเพื่อสอน · คำนวณจากสัดส่วนตอนจบ

สัดส่วน +16 / +2 / −21	Expected Value (มูลค่าคาดหวัง) ต่อไม้	Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของผลต่อไม้	ไม้ที่ต้องมี
60 / 25 / 15 (โลกหลักบท 12)	6.95	13.13	15
55 / 25 / 20	5.1	14.28	32
50 / 25 / 25	3.25	15.12	87
45 / 20 / 35 (โลกเทียบบท 12)	0.25	16.44	17,299

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: ผลแต่ละไม้แกว่งราว 13–16 แต่กำไรเฉลี่ยแค่ 0.25–6.95 เฉลี่ยบางลงครึ่งหนึ่ง (6.95 → 3.25) ไม้ที่ต้องมีโตเกินห้าเท่า (15 → 87) ตัวเลขนี้คือ**จำนวนไม้ที่ต้องมี** (นับเป็น Round Trip) โลกที่ดีที่สุดยังต้องราว 15 ไม้ สามไม้ของมินจึงยังบอกไม่ได้ทั้งสองทาง

และทุกแบบที่ลองต้องนับรวม ถ้าแต่ละแบบมีโอกาสสมมติ 5% ที่จะดูดีโดยบังเอิญ เมื่อปรับการ์ด 10 แบบแล้วเลือกตัวดีสุด โอกาสเจอตัวที่ดูดีโดยบังเอิญคือ 40.1% และถ้าลอง 50 แบบจะเป็น 92.3% คือ Data Snooping (โชคจากการลองหลายครั้ง) ของบท 10

กระดาษ → เล็ก → ปกติ

Paper Trading (การเทรดกระดาษ) ทดสอบการปฏิบัติการและต้นทุน แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่ามีกำไรจริง (edge) มันตอบว่าจดราคาถูกไหม ทำตามการ์ดไหม และต้นทุนใกล้ที่คิดไหม แต่ราคาบนกระดาษคือราคาที่เห็นบนจอ ไม่ใช่ราคาที่ได้จริง บันไดของมินจึงเป็น **กระดาษ** → **เล็ก** (เสียทั้งก้อนได้ไม่เกินกฎ 1% ของทุนรวม คือ 14.29) → **ปกติ** เมื่อไม้ขั้นเล็กสะสมถึงตารางข้างบน

กันหลอกตัวเองด้วย**ประกาศก่อนทดสอบ 6 ขั้น** ที่เขียนก่อนเห็นผล กรอบนี้เติมช่อง ⑥ ของบัตร

1. โจทย์: กลไก เวลาถือ ต้นทุน ทุน
2. ผู้สมัคร: คู่ไหน เพราะอะไร และฐานเทียบ "ไม่เทรดเลย"
3. แบ่งข้อมูลตามเวลา: ห้ามเลือกคู่จากทั้งช่วง
4. กฎ และจำนวนแบบที่ลอง จดทุกแบบ
5. ทดสอบนอก Formation Period (ช่วงเลือก): ตรึงกฎ ดูผลเมื่อต้นทุนแพงขึ้น
6. หลังเริ่มใช้: อะไรทำให้พัก ลด หรือคัดออก

ถ้าดูผล Test Period แล้วกลับไปแก้การ์ด ช่วงนั้นก็กลายเป็น Formation Period ทันที

มินเลือกทางไหน

มินยังไม่ขอออกจาก Pause Mode เขาลงสะพานผลในใบ 15 จดไม้ 3 ไว้กิ่งแรก และเขียนประกาศก่อนทดสอบให้ A–B ใหม่

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้**
>
> ราคาอ้างอิงของสะพาน = ราคากลางตอนตัดสินใจ · ไล่ห้าชั้นลำดับเดิมทุกครั้ง · มั่นใจราว 95% · ขั้นเล็กเสียได้ไม่เกิน 14.29 — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ เปลี่ยนราคาอ้างอิงแล้วตัวเลขแต่ละชั้นเปลี่ยนตาม

> 🧭 **นิสัยคิด: ก่อนตัดสินผลที่ขาดทุน**
>
> กรอบนี้เติมช่อง ② และ ⑥ ของบัตร
>
> 1. ทุกชั้นรวมได้ตัวเลขในบัญชีไหม ก้อนไหนคาดพลาด ก้อนไหนจ่ายจริง
> 2. ขาดทุนทันทีหลังเข้า หรือขาดทุนจากการรอ
> 3. มีกี่ไม้ ต้องมีกี่ไม้
> 4. ลองไปกี่แบบ Test Period ถูกใช้เลือกแล้วหรือยัง

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: ขาดทุนบอกที่ แต่ไม่บอกเหตุ

บทนี้เติมช่อง ② ④ ⑥ ของบัตรใบ 3 (แถวไฮไลต์)

ช่อง	บัตรใบ 3 — คู่ A–B เชือก สถิติ (กำลังเติม)
① กำไรจากอะไร · เติมแล้ว (บท 12): Prediction · Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย) ของคู่ — ไม้ที่กลับถึงเส้นออก +16	16
② ใครจ่าย · เติมแล้ว (บท 12): คนรีบ (สมมติฐาน) · สัญญาณคนรู้ = X กระโดดเลยเส้นงบที่ X 3.5	3.5
② บทนี้: ขาดทุนทันทีหลังเข้า = อาการคนรู้ · ขาดทุนจากการรอ = ผู้จ่ายอาจหายไป	
③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 8): hedge (การป้องกันความเสี่ยง) มูลค่าเท่ากันยังเสีย −20 เมื่อ BTC −4%	−20
③ (บท 11): คู่มูลค่าเท่ากัน (A 10 · short B 20) ยังมี beta exposure +500 — ไม่ Market-neutral	500
③ (บท 12): short X = ขาย A 10 ซื้อ B 20 · สองขารวมมูลค่า 2,021	2,021
④ รูปร่าง · เติมแล้ว (บท 11): Round Trip กำไรจากราคา 0.5% ของ Gross Exposure (มูลค่าสองขารวมกัน) (ต้นทุนในกระดาษ 0.6%)	0.5
④ (บท 12): +16 / +2 / −21 → ต้องชนะเกิน 57%	57
④ บทนี้: คู่ปลอมบนการ์ดบท 12: +0.48 แล้วชนงบ −15.98 → พัก	**−15.5**
⑤ ทุน / กันชน · เติมแล้ว (บท 11): Gross Exposure 2 เท่าของทุนคู่	2
⑤ (บท 12): งบ −15 คือ 1.05% ของทุนรวม	1.05
⑤ (บท 14): ราคาของการพัก (ไม้ที่ 3.8 ที่ถูกบล็อก)	13
⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ · เติมแล้ว (บท 9): Correlation (สหสัมพันธ์) สูงอย่างเดียวไม่พอ: คู่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบ 59.7%	59.7
⑥ (บท 10): ในกรอบ ≥ 85% ยังปล่อยคู่ปลอม 30.5%	
⑥ (บท 12): ไม้ชนงบไม่บ่อย · โลก 45/20/35 เหลือ 0.25 ต่อไม้	0.25
⑥ (บท 14): เลิกเชื่อเมื่อเจอสามกลุ่มอาการ · ออกเพราะงบหนึ่งครั้ง = พักก่อน	
⑥ บทนี้: ประกาศก่อนทดสอบ 6 ขั้น · ไม้ที่ต้องมีในโลก 60/25/15	**15**
⑦ ตายอย่างไร · เติมแล้ว (บท 8): Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด) เปลี่ยน 1.5 → 1.7: −10 เมื่อ BTC −5%	−10
⑦ (บท 13): คนทำมากจน Mean Reversion อ่อน เหลือ 99% ต่อช่วง · ไม้ถือ 4 ช่วง ได้สุทธิ	−0.21
⑦ (บท 14): เชือกเปลี่ยน: X 2.8 → 4.1 ปิดได้	−21

⑦ (บท 14): หลายคู่แตกพร้อมกัน 3 คู่เมื่อ BTC −4%	−60
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · เติมแล้ว (บท 14): ราคากระโดดข้ามเส้นงบ เกินงบ	6
⑧ (บท 14): เหรียญถูกถอด / กติกาเปลี่ยน · คำสั่งค้างตอนพักต้องยกเลิกเอง	

🧮 📒 **บัญชีมินท้ายบท 15** (ภาค 1 สาธิต 1 BTC · ภาค 2 ขนาดจริง)

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
ทุนคู่ A–B (ขนาดจริง)	1,000	1,000
บัญชีคู่ (ขนาดจริง)	−3	−3
ค่าถือขา short (บวกเมื่อรับ)	ไม่มีไม้เปิด	ไม่มีไม้เปิด
ไม้ที่เปิด · โหมด	0 · PAUSED	0 · PAUSED
นอกบัญชีคู่: บัญชีกระดาษบท 11	*−2*	*−2*
นอกบัญชีคู่ (กระดาษ บทนี้): ไม้ซ้อม · คู่ปลอม	*+2 · −15.50*	*+2 · −15.50*
นอกกลยุทธ์: hedge บท 8	*−20*	*−20*

🛠 ใบ 15 · ไล่ผลขาดทุน 5 ชั้น + ประกาศก่อนทดสอบ

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ขาดทุนก้อนเดียวปนการทำนาย การซื้อขาย และต้นทุน ไม่แยกชั้นจะแก้ผิดจุด

🔢 คอลัมน์มินมาจากไม้ซ้อมในบท

ชั้น	ไม้ซ้อม (มิน)	ไม้ของฉัน
① ค่าที่คาดไว้ (จดก่อนกด)	12	
② ผลที่ราคากลาง · คาดพลาด	8 · −4	
③ ผลจากราคาที่ซื้อขายได้ · เสียจากราคาเข้า	5 · −3	
④ หลังค่าธรรมเนียม	3	
⑤ หลังค่าถือขา short (บวกเมื่อรับ)	2	
กิ่งของต้นไม้วินิจฉัย	ไม้ 3: ทันทีหลังเข้า	
ไม้ที่มี · ที่ต้องมี	3 · 15 ขึ้นไป	
ประกาศก่อนทดสอบ 6 ขั้น	เขียนใหม่ให้ A–B	
ใครจ่าย	ถ้าเชือกมีจริง: คนรีบ · ไม้ซ้อม: ฝั่งที่ซื้อขายกับเรา 3 · exchange 2 · ฝั่งรับ funding 1 · 4 ไม่มีใครได้	
ขั้นบันได	กระดาษ → เล็ก (เสียได้ไม่เกิน 14.29)	
ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	③ ความลึกของ Order Book (กระดานคำสั่ง) · ④ อัตราค่าธรรมเนียม · ⑤ funding หรือค่ายืม	

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **เหรียญอื่น:** Order Book บางกว่า ชั้นราคาเข้ามักกินมากขึ้น
- **ตลาดหุ้น:** ขา short ยืมหุ้น ค่าถือเป็นค่ายืมที่จ่ายเสมอ

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ห้าชั้นรวมได้ตัวเลขในบัญชี และคาดพลาดแยกจากเงินที่จ่ายจริง
2. บอกได้ว่าไม้ขาดทุนอยู่กิ่งไหน พร้อมจำนวนไม้ที่มีเทียบตาราง
3. ประกาศก่อนทดสอบครบ 6 ขั้นก่อนเห็นผล และจดจำนวนแบบที่ลอง

📱 เปิดประวัติคำสั่งในแอป หาหนึ่งไม้ จดราคาที่ได้จริง ค่าธรรมเนียม และ funding ที่รับหรือจ่าย · ถ้าแอปไม่มีค่านี้ (ราคากลางตอนกด): จด bid กับ ask ก่อนกดเอง แล้วใช้กึ่งกลาง

> ✍️ **ลองทำเอง**

1. (คำนวณ) ไม้ซ้อมใหม่ long A 10 · short B 20 ราคากลาง 100 / 50 คาด A 103.0 · B 50.5 จริง A 102.5 · B 50.5 เข้าได้จริง A 100.3 · B 49.9 ค่าธรรมเนียม 2 · ค่าถือ 1 เขียนสะพานผลห้าชั้น

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) เพื่อนทดสอบการ์ดบนกระดาษ 12 ไม้ เฉลี่ย +5 ต่อไม้ ผลแต่ละไม้แกว่งพอ ๆ กับการ์ดในบท เขาจะขึ้นเงินจริงขนาดปกติพรุ่งนี้ คุณจะบอกอะไร

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) ใช้สะพานห้าชั้นกับ funding carry ภาค 1 ที่ long spot (ตลาดซื้อขายทันที) คู่กับ short perp ชั้นไหนเปลี่ยนเครื่องหมาย คาดพลาดวัดจากอะไร

   ▶ แนวคำตอบ

คืนนี้สมุดได้คำตอบบรรทัด 2 กับ 3 ส่วนบรรทัด 4 ได้ครึ่งเดียว: 6 ใน 10 ไปถึงคนอื่น อีก 4 ไม่มีใครได้ และบรรทัด 1 ยัง "?" จนกว่าไม้จะพอ (บท 16–17)

> 🎯 **3 อย่างที่ต้องจำ**
>
> 1. ไล่ห้าชั้น 12 → 8 → 5 → 3 → 2 แยกคาดพลาด −4 ออกจากเงินที่จ่ายจริง
> 2. การ์ดที่ดีหยุดคู่ปลอมได้เร็ว แต่งบไม่ใช่พื้นแข็ง (แย่สุด −42.10) และเงินกระดาษหลอกได้: ไม้แรกกำไร 10 จาก 30 ชุด
> 3. รู้ก่อนว่าต้องมีกี่ไม้: ราว 15 ในโลกดี หลักหมื่นในโลกบาง · กระดาษ → เล็ก → ปกติ

> **สรุป**
>
> ไม้ซ้อมคาด 12 เหลือ 2 ค่าธรรมเนียมกินแค่ 2 ส่วนก้อนใหญ่คือคาดพลาด −4 กับราคาเข้า −3 คู่ปลอมบนการ์ดบท 12 ถูกพักทั้ง 30 ชุด สามไม้ของมินยังไกลจาก 15 ไม้ เขาจึงพักต่อและเตรียมขั้นเล็ก

> ***ขั้นถัดไปคือไม้เล็กด้วยเงินจริง มินส่ง Maker Order — คำสั่งตั้งรอสองขา แต่คำสั่งได้ไม่ครบ — กำไรที่ได้ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ตั้งใจ***

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 ลองหลายแบบสร้างผลงานปลอม → nq-part8.html · ต้องมีกี่ตัวอย่าง → nq-tool-samplesize.html
- 🔵 ผลจริงไม่เท่า Backtest → statarb-live-vs-backtest.html · ข้อมูลหลอกตา → statarb-data-quality.html · แบ่งข้อมูลตามเวลา (บทที่ 12) → math-part11.html
- 🔵 หัก Data Snooping ออกจาก Sharpe Ratio → tool-deflated-sharpe.html

▶ 🔎 **ลงลึก: ตารางจำนวนรอบมาจากไหน**

▶ 🔎 **ลงลึก: การ์ดเดียวกัน คนละหน่วย**

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **สะพานผล** = ห้าชั้นจากค่าที่คาดไว้ถึงกำไรสุทธิ ชั้น ข
- **Forecast Error (คาดพลาด)** = ผลจริงที่ราคากลางลบค่าที่คาดไว้ ไม่ใช่เงินที่จ่าย ชั้น ข
- **จำนวนไม้ที่ต้องมี** = จำนวนไม้ที่ต้องเห็นก่อนค่าเฉลี่ยพ้นจากโชค ชั้น ข

ที่เหลือ

- **ค่าที่คาดไว้** = ตัวเลขจุดเดียวที่จดก่อนกด ชั้น ข
- **Fill (การได้ราคาตามคำสั่ง)** = ราคาที่คำสั่งได้จริง ชั้น ก
- **ต้นไม้วินิจฉัย** = ขาดทุนทันทีหลังเข้า (คนรู้) vs ขาดทุนจากการรอ (ผู้จ่ายหาย) ชั้น ข
- **ประกาศก่อนทดสอบ** = หกขั้นที่เขียนก่อนเห็นผล ชั้น ข
- **บันได กระดาษ → เล็ก → ปกติ** = ขึ้นขนาดทีละขั้น ชั้น ก
- **Sharpe Ratio (อัตราส่วนชาร์ป)** = กำไรเฉลี่ยหารด้วยการแกว่งของผล ชั้น ค